

计算机软件著作权登记申请表

一、软件基本信息

项目	内容
软件名称	中英文 AI 生成文本检测系统
软件简称	AIGC 检测系统
软件分类	应用软件
版本号	V1.0
著作权人	上海景治智能科技有限公司
软件作品说明	☒ 原创 ☐ 修改(含翻译软件、合成软件)
开发完成日期	2026 年 6 月（据实填写）
发表状态	☒ 未发表 ☐ 已发表
开发方式	☒ 独立开发
权利取得方式	☒ 原始取得
权利范围	☒ 全部

二、软件技术特点

硬件环境

项目	说明
开发硬件环境	x86_64 工作站，NVIDIA RTX 3060 12GB GPU，32GB 内存
运行硬件环境	x86_64 服务器或工作站；NVIDIA GPU（最低 12GB 显存，推荐 24GB）；16GB 以上内存；60GB 以上磁盘空间（模型缓存）

软件环境

项目	说明
开发操作系统	Windows 11
开发工具	Python 3.12、uv、pytest、ruff
运行平台	Linux（推荐 Ubuntu 22.04 LTS）/ Windows
运行支撑环境	Python ≥ 3.12、CUDA ≥ 12.0、PyTorch ≥ 2.4、transformers ≥ 4.46、FastAPI ≥ 0.115、bitsandbytes ≥ 0.43

编程语言与规模

项目	说明
编程语言	Python 3.12
源程序量	约 7,000 行
面向领域	信息安全——AI 生成内容检测、内容审核、学术诚信审查

开发目的

面向内容审核平台、学术出版机构和企业合规审查场景，提供本地部署的中英文 AI 生成文本检测能力。系统通过统计语言模型特征、语言学文体特征、编码器语义特征和 Binoculars 交叉困惑度四个维度的融合分析，对输入文本进行 AI 生成概率评估，支持文本粘贴和 PDF 文件上传两种检测模式。

主要功能

本软件面向 AI 生成内容检测场景，提供从文本输入、多阶段检测、结果展示到分段分析的一体化功能。系统通过 FastAPI 提供 RESTful API 服务，同时提供 Web 前端界面，支持中英文双语自动识别和差异化检测策略。

四阶段级联检测管线：系统采用统计特征提取（Stage 1）、语言学文体特征提取（Stage 1b）、编码器分类（Stage 2）和 Binoculars 零样本检测（Stage 3）四个阶段，按语言类型（中文/英文）自动路由至不同的检测路径。

统计特征提取：利用参考语言模型（英文 GPT-2-XL，中文 Wenzhong-GPT2-110M）计算文本的困惑度、熵分布、爆发度等 6 项统计特征，由 XGBoost 分类器输出 AI 生成概率。

语言学文体检测：纯 CPU 运行的 14 维文体特征引擎，分微观（句子级 9 特征）、中观（段落级 2 特征）、宏观（全文级 3 特征）三个层次提取与语言模型概率正交的风格特征。

编码器分类：基于预训练语言模型（英文 DeBERTa-v3-large，中文 Chinese-RoBERTa-wwm-ext-large）的 LoRA 微调分类器，输出二分类概率。

Binoculars 零样本检测：通过观察者模型和表演者模型的交叉困惑度比值进行零样本检测，无需训练数据。

加权集成判定：各阶段结果按语言特异性权重融合，权重支持动态归一化，当某些阶段不可用时自动调整剩余权重。

文件上传检测：支持 PDF（PyMuPDF+pypdf 双引擎）、TXT、Markdown 文件上传，自动提取文本内容进行检测。

分段检测：对长文本按句子边界分割为最多 8 个段落，每个段落独立检测，展示文本中 AI 生成概率的空间分布。

后台模型下载：首次启动时自动下载 Binoculars 大模型（7B 参数级别），支持断点续传，服务以降级模式运行直到模型就绪。

Web 前端：提供双模式界面（文本粘贴 + 文件拖拽上传），显示综合判定、置信度、各阶段分数和分段检测结果。

技术特点

分类	勾选
信息安全软件	√
人工智能软件	√